

Sistema ACALUD

Diagrama Entidad-Relación — Modelo de Datos

Versión: 01

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Alcance

Documento antecedente

Propósito

1. Introducción

Este documento presenta el modelo de datos del sistema Acalud, derivado del análisis transversal de las 34 especificaciones funcionales y de las 58 definiciones resueltas por el equipo de proyecto.

El modelo se presenta en dos niveles. El **modelo conceptual** describe las entidades y sus relaciones sin detalle de atributos, y ofrece una visión de conjunto organizada por módulos. El **modelo lógico** detalla, para cada entidad, sus atributos, tipos de dato, claves primarias y foráneas, restricciones de unicidad e integridad, y la cardinalidad de sus relaciones.

La nomenclatura de entidades y atributos se expresa en idioma inglés, en concordancia con la convención adoptada en la totalidad de la documentación funcional.

1.1 Convenciones

Convención	Significado
PK	Clave primaria (Primary Key)
FK	Clave foránea (Foreign Key)
UK	Restricción de unicidad (Unique Key)
“null”	El atributo admite valor nulo
Tipo uuid	Identificador único universal, empleado como clave primaria de todas las entidades
Tipo jsonb	Estructura de datos semiestructurada
Tipo bytea	Contenido binario

Todas las entidades adoptan un identificador único universal como clave primaria, en lugar de claves naturales. Esta decisión uniforma el modelo, evita exponer información de negocio en los identificadores y simplifica las relaciones.

2. Modelo conceptual

El modelo se organiza en seis módulos. Los primeros cinco corresponden a las áreas funcionales del sistema; el sexto agrupa las entidades de alcance transversal.



Modelo conceptual

2.1 Módulos del modelo

Módulo	Entidades	Responsabilidad
1 · Identidad y Acceso	6	Cuentas de usuario, perfiles docentes, datos maestros de nivel y materia, y control de acceso
2 · Catálogo y Contenido	7	Productos, categorías, demos jugables, progreso de juego, recursos descargables, favoritos y editoriales aliadas
3 · Compras y Logística	5	Carritos, órdenes, detalle de órdenes y seguimiento logístico
4 · Institucional	5	Instituciones, vínculos docentes, inventario, asignación de licencias y sesiones de uso
5 · Comunidad	4	Encuestas, opciones, respuestas y propuestas de juegos
6 · Transversal	2	Auditoría de operaciones y notificaciones

2.2 Relaciones entre módulos

Las entidades de los distintos módulos se vinculan principalmente a través de dos entidades centrales: `users`, del módulo de Identidad, y `products`, del módulo de Catálogo.

La entidad `users` participa en relaciones con perfiles, carritos, órdenes, progreso de juego, favoritos, respuestas a encuestas, propuestas, vínculos institucionales, notificaciones y auditoría. La entidad `products` participa en relaciones con demos, recursos, favoritos, detalle de carrito, detalle de órdenes, inventario institucional, asignaciones y sesiones de uso.

El módulo Institucional se vincula con el de Compras a través de la relación entre `orders` e `institutions`, que sustenta la adquisición de lotes descrita en CU-24. El módulo Transversal se vincula con todos los demás, dado que la auditoría y las notificaciones operan sobre operaciones de cualquier módulo.

3. Modelo lógico por módulo

3.1 Módulo 1 · Identidad y Acceso



Modelo lógico del módulo de Identidad

Entidad users. Núcleo de la identidad. Almacena las credenciales, los datos personales y el domicilio predeterminado del usuario.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
email	varchar	UK, no nulo	CU-01 RN-001
password_hash	varchar	no nulo	D-09
full_name	varchar	no nulo	CU-01 §4
role	enum	docente, admin	D-03, D-04
email_verified	boolean	por defecto verdadero	D-11
street, number, city, province, postal_code	varchar	admiten nulo	D-29
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El dominio de `role` comprende únicamente dos valores, conforme a la decisión D-03 que retiró el rol de estudiante. El atributo `email_verified` se incorpora reservado para la funcionalidad diferida de verificación de correo (D-11).

Entidad teacher_profiles. Extensión opcional de `users` con la información pedagógica del docente. La relación es de uno a cero o uno.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users, UK	CU-04
level_id	uuid	FK → levels, null	CU-04 RN-002
subject_id	uuid	FK → subjects, null	CU-04 RN-002
school_name	varchar	null	CU-04 §3
email_notifications	boolean	por defecto falso	D-06
updated_at	timestamp	—	—

La restricción de unicidad sobre `user_id` garantiza que un usuario tenga a lo sumo un perfil.

Entidades levels y subjects. Datos maestros. Cada una consta de identificador y nombre único.

Entidad login_attempts. Registra los intentos de acceso para el control de bloqueo por cuenta y la limitación por origen (D-08).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
email	varchar	no nulo	CU-02 RN-007
ip_address	varchar	no nulo	CU-02 RNF-003
result	varchar	no nulo	CU-02 A2.2
attempted_at	timestamp	no nulo	—

Entidad sessions. Sostiene la sesión del usuario con estado en el servidor. La credencial que recibe el cliente no transporta información: referencia este registro. El cierre de sesión elimina la fila, con lo que la credencial deja de existir (CU-03, objetivo).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users	CU-02
token_hash	varchar	UK, no nulo	CU-03 RNF-002
user_agent, ip_address	varchar	admiten nulo	—
created_at, last_seen_at	timestamp	no nulos	—
expires_at	timestamp	no nulo	CU-02 RN-004

El identificador de sesión se almacena como resumen criptográfico, nunca en claro. Esta entidad reemplaza a la lista de revocación prevista inicialmente en la decisión D-02: la sesión opaca satisface el objetivo de CU-03 de manera más completa, al no dejar ventana de validez residual.

3.2 Módulo 2 · Catálogo y Contenido

Modelo lógico del módulo de Catálogo

Entidad products. Núcleo del catálogo. Es la entidad más referenciada del modelo: participa en once relaciones. Sus atributos fueron consolidados principalmente de CU-19, única especificación que los enumera de manera taxativa.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
name, description	varchar, text	no nulos	CU-19 §4
price	decimal	mayor o igual a cero	CU-19 RN-006
stock	integer	mayor o igual a cero	CU-19 RN-007
is_own_brand	boolean	no nulo	CU-19 RN-003
external_url	varchar	null	CU-19 RN-003, RN-004
wholesale_threshold	integer	null	CU-10 RN-001
wholesale_discount_percent	decimal	null	CU-10 RN-002
is_active	boolean	por defecto verdadero	D-55
category_id	uuid	FK → categories, null	D-56
editorial_partner_id	uuid	FK → editorial_partners, null	D-58
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El atributo `is_active` sostiene la eliminación lógica (D-55). Los atributos de descuento mayorista se completan conjuntamente o quedan ambos nulos, conforme a la regla de negocio.

Entidad categories. Incorporada por resolución de D-56. Consta de identificador, nombre único y descripción opcional.

Entidad demos. Configuración de la demo asociada a un producto. La relación es de uno a cero o uno.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
product_id	uuid	FK → products, UK	CU-06 §4
config_json	jsonb	no nulo	CU-06 RN-001, D-57

La configuración semiestructurada contiene los parámetros de límite de la demo, así como la dirección del motor de juego incorporada por resolución de D-57.

Entidad game_progress. Progreso de juego del docente por producto. Un registro por par usuario-producto.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users	CU-07 RN-003
product_id	uuid	FK → products	CU-07 RN-003
progress_data	jsonb	no nulo	CU-07 RN-003
best_score	integer	—	CU-07 RN-003
total_plays	integer	—	CU-07 RN-003
last_played_at	timestamp	—	CU-07 RN-003

La restricción de unicidad sobre el par `user_id`, `product_id` garantiza un único registro de progreso por usuario y juego.

Entidad resources. Recursos descargables, gratuitos o licenciados. Incorpora el contenido binario del archivo, conforme a la decisión provisional D-18.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
product_id	uuid	FK → products, null	D-19
title	varchar	no nulo	CU-19 A9.4
type	enum	pdf, link	CU-08 RN-003
url	varchar	null	CU-08 RN-003
file_content	bytea	null	D-18
is_licensed	boolean	no nulo	CU-08 RN-001
download_count	integer	por defecto cero	D-15
promotion_starts_at	timestamp	null	D-16
promotion_ends_at	timestamp	null	D-16
created_at	timestamp	—	—

La relación con `products` admite nulo, dado que existen recursos sin producto asociado (D-19). El período de promoción se representa mediante las dos marcas temporales (D-16).

Entidad favoritos. Referencia polimórfica que vincula un usuario con un producto, un recurso o una editorial. Exactamente una de las tres referencias es no nula.

Atributo		Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—	
user_id	uuid	FK → users	CU-18 §3	
product_id	uuid	FK → products, null	CU-18 RN-002	
resource_id	uuid	FK → resources, null	CU-18 RN-002	
editorial_partner_id	uuid	FK → editorial_partners, null	CU-18 RN-002	
created_at	timestamp	—	—	

Una restricción de integridad exige que exactamente una de las tres referencias sea no nula. Tres índices únicos parciales, uno por referencia, garantizan que un usuario no guarde el mismo elemento dos veces (D-14).

Entidad editorial_partners. Editoriales aliadas exhibidas en el directorio.

Atributo		Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—	
name, logo_url, description	varchar, text	no nulos	CU-17 RN-002	
external_website_url	varchar	no nulo	CU-17 RN-002	
category	varchar	null	CU-17 A7.4	
is_active	boolean	por defecto verdadero	CU-17 RN-001	

Entidad stock_movements. Registra cada modificación de las existencias de un producto, con su motivo y su origen. Es de solo inserción: los registros no se modifican ni se eliminan, de modo que el historial resulta auditable (RNF-SIS-016).

Atributo		Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—	
product_id	uuid	FK → products	RNF-SIS-016	
quantity	integer	distinto de cero; negativo indica salida	—	
reason	enum	purchase_b2c, purchase_b2b, restock, adjustment, cancellation	CU-12, CU-19, CU-24	
order_id	uuid	FK → orders, null	CU-12	
actor_user_id	uuid	FK → users, null	CU-19	
created_at	timestamp	no nulo	—	

La suma de los movimientos de un producto debe coincidir con su existencia vigente, lo que permite verificar la consistencia del atributo products.stock.

3.3 Módulo 3 · Compras y Logística



Modelo lógico del módulo de Compras

Entidad carts y cart_items. El carrito persiste el estado de compra en curso del usuario registrado. La relación con users es de uno a cero o uno. El detalle se modela en cart_items, con un registro por producto (D-05).

cart_items mantiene una restricción de unicidad sobre el par cart_id, product_id, de modo que un producto figura una sola vez en el carrito acumulando su cantidad, conforme a CU-10 RN-006.

Entidad orders. Núcleo del circuito comercial. Registra tanto las compras individuales como las institucionales, distinguidas por el atributo order_type.

Atributo		Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—	
user_id	uuid	FK → users	CU-12 §4	
institution_id	uuid	FK → institutions, null	D-26	
order_type	enum	b2c, b2b	CU-24 RN-003	
status	enum	pending, paid, shipped, delivered, cancelled	D-22	
total_amount	decimal	no nulo	CU-12 §4	
shipping_cost	decimal	—	D-28	
shipping_method, shipping_carrier	varchar	—	D-28	
shipping_street, shipping_city,	varchar	—	D-29	

shipping_postal_code			
payment_preference_id	varchar	null	CU-12 §4
payment_id_mp	varchar	null	CU-12 §3
tracking_code	varchar	null	CU-13 RN-002
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El atributo `institution_id`, cuando está informado, indica que se trata de una compra institucional, cuya confirmación de pago incrementa el inventario de la institución (D-26). El atributo `order_type` se incorpora como resultado de la corrección de CU-24. Los atributos de domicilio con prefijo `shipping_` conservan una copia del domicilio al momento de la compra, de modo que una modificación posterior del domicilio del usuario no altere las órdenes existentes (D-29).

Entidad `order_items`. Detalle de la orden. Conserva una instantánea del precio al momento de la compra.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
order_id	uuid	FK → orders	CU-12 §4
product_id	uuid	FK → products	CU-12 §4
quantity	integer	no nulo	CU-05 RN-007
unit_price	decimal	no nulo	CU-05 RN-007
discount_applied	decimal	—	CU-10 §3

Los atributos `unit_price` y `discount_applied` constituyen una instantánea: conservan el precio y descuento vigentes al confirmarse la compra, de modo que una modificación posterior del precio del producto no altere el valor histórico de la orden (CU-22 RN-007).

Entidad `order_tracking_events`. Persiste los eventos de seguimiento logístico, cumpliendo simultáneamente la función de almacenamiento temporal y de historial (D-25).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
order_id	uuid	FK → orders	CU-13
status	varchar	no nulo	CU-13 §4
location, description	varchar, text	—	CU-13 §4
event_date	timestamp	—	CU-13 §4
fetches_at	timestamp	—	CU-13 RN-003

Entidad `processed_payments`. Registra las notificaciones de pago ya procesadas. La restricción de unicidad sobre el identificador del pago impide que una notificación reiterada de la pasarela produzca un segundo procesamiento (RNF-CU12-002).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
payment_id	varchar	UK, no nulo	RNF-CU12-002
order_id	uuid	FK → orders	CU-12
status	varchar	no nulo	CU-12
raw_payload	jsonb	null	—
processed_at	timestamp	no nulo	—

Se complementa con un índice único parcial sobre `orders.payment_id_mp`, que impide asociar un mismo pago a dos órdenes distintas.

3.4 Módulo 4 · Institucional



Modelo lógico del módulo Institucional

Entidad `institutions`. Registra los datos legales y de contacto de la institución.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
legal_name	varchar	no nulo	CU-23 RN-006
tax_id	varchar	UK, no nulo	CU-23 RN-001
email	varchar	UK, no nulo	CU-23 RN-002
street, number, city, province, postal_code	varchar	no nulos	CU-23 RN-006, D-44
created_at	timestamp	—	—

El identificador tributario y el correo son únicos en el sistema.

Entidad institutional_teachers. Vínculo entre un usuario y una institución. Distingue al encargado del docente mediante el atributo is_admin.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
institution_id	uuid	FK → institutions	CU-23 §3
user_id	uuid	FK → users	CU-23 §3
is_admin	boolean	por defecto falso	CU-23 RN-004
joined_at	timestamp	—	—

Esta entidad mantiene dos restricciones de unicidad. La primera, sobre el par institution_id, user_id, impide vínculos duplicados. La segunda, un índice único parcial sobre user_id condicionado a is_admin verdadero, garantiza que un usuario sea encargado de una sola institución, sin impedir que sea docente en varias (D-35).

Entidad institutional_inventories. Tenencia de productos por institución. Un registro por par institución-producto.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
institution_id	uuid	FK → institutions	CU-25 RN-001
product_id	uuid	FK → products	CU-25 §4
quantity_purchased	integer	no nulo	CU-25 RN-002
quantity_assigned	integer	por defecto cero	CU-25 RN-002
acquired_at	timestamp	—	CU-25 §3

El atributo quantity_assigned se conserva como valor agregado, actualizado en la misma transacción que registra cada asignación o revocación (D-36). La cantidad disponible se calcula como la diferencia entre lo adquirido y lo asignado.

Entidad institutional_assignments. Asignación de unidades del inventario a docentes. Conserva el historial de asignaciones revocadas.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
institution_id	uuid	FK → institutions	CU-26 RN-006
institutional_teacher_id	uuid	FK → institutional_teachers	D-42
product_id	uuid	FK → products	CU-26 RN-006
quantity_assigned	integer	mayor a cero	CU-26 RN-004
status	enum	active, revoked	D-33, D-37
assigned_by	uuid	FK → institutional_teachers	CU-26 RN-006
assigned_at	timestamp	—	CU-26 RN-006
revoked_at	timestamp	null	D-33
revoked_by	uuid	FK → institutional_teachers, null	D-33
revocation_reason	varchar	null	D-33

La revocación no elimina el registro sino que actualiza su estado, conforme a la decisión D-33, preservando la trazabilidad histórica exigida por CU-28.

Entidad game_sessions. Registro pedagógico de uso de un juego físico. Constituye la fuente de todos los reportes institucionales.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
institutional_teacher_id	uuid	FK → institutional_teachers	D-42
product_id	uuid	FK → products	CU-29 RN-006
session_date	date	no futura	CU-29 RN-002
group_name	varchar	—	CU-30 §3
student_count	integer	mayor a cero	CU-29 RN-003
duration_minutes	integer	mayor a cero	CU-29 RN-003
teacher_satisfaction	integer	de 1 a 5	CU-29 RN-005
key_learnings	text	mínimo 20 caracteres	CU-29 RN-004
difficulties	text	null	CU-30 §3
would_reuse	boolean	—	CU-30 §3
created_at	timestamp	—	—

La sesión referencia el vínculo institucional del docente, no directamente al usuario, de modo que al desvincularse el docente, sus sesiones permanecen asociadas a la institución (D-42).

3.5 Módulo 5 · Comunidad



Modelo lógico del módulo de Comunidad

Entidad polls. Encuestas de opción múltiple parametrizadas por el administrador.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
question	text	no nulo	CU-20 §4
status	enum	draft, active, closed	D-48
target_level_id	uuid	FK → levels, null	CU-14 RN-003
created_at	timestamp	—	—

El atributo status reemplaza el indicador booleano original, para distinguir la encuesta no publicada de la finalizada (D-48).

Entidad poll_options. Opciones de respuesta de una encuesta. Cada encuesta presenta entre dos y diez opciones, conforme a la regla incorporada en la corrección de CU-20.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
poll_id	uuid	FK → polls	CU-20 §3
text	varchar	no nulo, no vacío	CU-20 RN-003

Entidad poll_responses. Participación de un usuario en una encuesta. Una respuesta por usuario y encuesta.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
poll_id	uuid	FK → polls	CU-14 §3
option_id	uuid	FK → poll_options	CU-14 §3
user_id	uuid	FK → users	CU-14 §3
created_at	timestamp	—	—

La restricción de unicidad sobre el par poll_id, user_id garantiza una única participación por usuario y encuesta (D-46). El recuento de votos por opción se calcula en tiempo de consulta sobre esta entidad, sin almacenarse (D-47).

Entidad proposals. Propuestas de juegos enviadas por los docentes.

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
user_id	uuid	FK → users	CU-15 §3
title	varchar	no nulo	CU-15 RN-001
description	text	mínimo 50 caracteres	CU-15 RN-002
subject_id	uuid	FK → subjects, null	CU-15 RN-007
target_level_id	uuid	FK → levels, null	D-50
status	enum	pending, reviewed, approved, rejected	CU-15 RN-003
admin_feedback	text	null	CU-21 RN-003
created_at, updated_at	timestamp	—	—

El atributo target_level_id se incorpora por resolución de D-50.

3.6 Módulo 6 · Transversal



Modelo lógico del módulo Transversal

Entidad audit_log. Registro de auditoría de alcance transversal. Una única entidad asienta las operaciones de todos los módulos, mediante un tipo de entidad genérico (D-27).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
actor_user_id	uuid	FK → users	Siete especificaciones
action	varchar	no nulo	CU-19 RN-002
entity_type	varchar	no nulo	D-27

entity_id	uuid	no nulo	D-27
old_values	jsonb	null	CU-22 RN-008
new_values	jsonb	null	CU-22 RN-008
created_at	timestamp	no nulo	—

Los atributos `entity_type` y `entity_id` identifican la entidad afectada por la operación, de modo genérico, lo que permite auditar cualquier módulo con una única estructura.

Entidad notifications. Notificaciones a usuarios. Sostiene el canal de tablero descrito en las especificaciones como “email o dashboard” (D-38).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
recipient_user_id	uuid	FK → users	CU-26 RN-008
type	varchar	no nulo	D-38
title, message	varchar, text	no nulos	D-38
related_entity_type	varchar	null	D-38
related_entity_id	uuid	null	D-38
is_read	boolean	por defecto falso	D-38
created_at	timestamp	—	—

Entidad outbox_emails. Cola de correos pendientes de envío. El registro se crea dentro de la misma transacción que produce el hecho que lo origina; un proceso posterior lo entrega y actualiza su estado. De ese modo, un fallo transitorio del servicio de correo no pierde el mensaje (RF-CU12-006).

Atributo	Tipo	Restricción	Origen
id	uuid	PK	—
recipient, subject, body	varchar, text	no nulos	RF-CU12-006
template	varchar	null	—
status	enum	pending, sent, failed	RF-CU12-006
attempts	integer	mayor o igual a cero	—
last_error	text	null	—
created_at	timestamp	no nulo	—
sent_at	timestamp	null; obligatorio cuando el estado es enviado	—

La entidad `notifications` sostiene el canal de tablero dentro de la aplicación; `outbox_emails` sostiene el canal de correo. Ambas responden a la decisión D-38.

4. Consideraciones de diseño

4.1 Normalización

El modelo se encuentra en tercera forma normal. Cada atributo depende de la clave primaria de su entidad, no existen dependencias transitivas entre atributos no clave, y los grupos repetitivos se resolvieron en entidades separadas.

Se admiten dos excepciones deliberadas, ambas justificadas:

Instantáneas de precio en `order_items`. Los atributos `unit_price` y `discount_applied` duplican información que en el momento de la compra reside en `products`. La duplicación es deliberada: la orden debe conservar el precio histórico con independencia de las modificaciones posteriores del catálogo (CU-22 RN-007).

Cantidad asignada agregada en `institutional_inventories`. El atributo `quantity_assigned` constituye un valor derivable de la suma de las asignaciones activas. Su almacenamiento responde al requerimiento expreso de las especificaciones (CU-26 RN-007, CU-27 RN-004) y su consistencia se garantiza mediante actualización transaccional.

Las instantáneas de domicilio en `orders` obedecen al mismo criterio que las de precio.

4.1.1 Efecto de la adquisición institucional sobre el inventario

La adquisición de un lote institucional (CU-24) produce, al confirmarse el pago, un efecto sobre dos entidades de manera simultánea: incrementa `institutional_inventories.quantity_purchased` para la institución adquirente (RN-005) y decrementa `products.stock` del stock general (RN-010). El modelo sostiene ambos efectos mediante los atributos correspondientes; su aplicación conjunta, dentro de una misma transacción, es responsabilidad de la capa de aplicación. Se deja constancia de esta doble afectación por tratarse de un comportamiento no evidente a partir de la sola estructura de las entidades.

4.2 Integridad referencial

Las claves foráneas que representan una pertenencia estructural, como la de `order_items` respecto de `orders`, o la de `poll_options` respecto de `polls`, se comportan de manera que la eliminación de la entidad principal no deje registros huérfanos.

Las claves foráneas que representan una referencia, como la de `products` respecto de `categories`, admiten nulo y se comportan de manera que la eliminación de la entidad referida no elimine la que la referencia.

Conforme a las decisiones D-49 y D-55, ciertas entidades no admiten eliminación física cuando poseen registros dependientes: las encuestas con respuestas registradas y los productos con órdenes asociadas se retiran mediante cambio de estado, preservando la integridad histórica.

4.3 Restricciones de unicidad e integridad

El modelo define las siguientes restricciones más allá de las claves primarias:

Entidad	Restricción	Propósito
users	email único	Identificador de acceso
teacher_profiles	user_id único	Un perfil por usuario
institutions	tax_id y email únicos	Identidad institucional
institutional_teachers	par institución-usuario único	Sin vínculos duplicados
institutional_teachers	usuario único donde es encargado	Un encargo por usuario
institutional_inventories	par institución-producto único	Un registro de tenencia por producto
game_progress	par usuario-producto único	Un progreso por juego
cart_items	par carrito-producto único	Sin ítems duplicados
poll_responses	par encuesta-usuario único	Una participación por encuesta
favorites	tres índices parciales por referencia	Sin favoritos duplicados
demos	product_id único	Una demo por producto
favorites	exactamente una referencia no nula	Integridad de la referencia polimórfica

5. Trazabilidad hacia las especificaciones

Cada entidad del modelo se origina en una o más especificaciones funcionales. La tabla siguiente resume la correspondencia.

Entidad	Especificaciones de origen
users	CU-01, 02, 03, 04
teacher_profiles	CU-01, 04
levels, subjects	CU-04, 14, 15
login_attempts	CU-02
revoked_tokens	CU-03
products	CU-19 y todo el circuito comercial e institucional
categories	CU-19
demos	CU-06, 07, 19
game_progress	CU-07
resources	CU-08, 09, 19
favorites	CU-18
editorial_partners	CU-17
carts, cart_items	CU-10
orders	CU-11, 12, 13, 24
order_items	CU-05, 12
order_tracking_events	CU-13
institutions	CU-23
institutional_teachers	CU-23, 26, 28
institutional_inventories	CU-24, 25
institutional_assignments	CU-26, 27
game_sessions	CU-29, 30, 31, 32, 33
polls, poll_options	CU-14, 16, 20
poll_responses	CU-14
proposals	CU-15, 21
audit_log	CU-19, 21, 22, 23, 26, 27, 29
notifications	CU-15, 21, 26, 27

6. Registro de revisiones

	Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00		24/07/2026	Documento total	Versión inicial	
01		28/07/2026	Secciones 3.1 a 3.6	Incorporación de las entidades de infraestructura del addendum	

7. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba